EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-01

Diagnostic embarqué et surveillance des émissions

Interpréter les termes OBD et E-OBD dans un rapport de diagnostic.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Diagnostic embarqué (automobile) · 2026-09-06
Révision 239276458 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Les systèmes de diagnostic embarqués — en anglais On-Board Diagnostics, abrégé OBD ou système OBD) —, ou d'autodiagnostic, sont un ensemble de capacités de diagnostic matériel qui est embarqué dans des véhicules à moteur (voitures, bus, camions).

Le système OBD décrit les moyens à mettre en œuvre pour contrôler l'ensemble des composants du groupe motopropulseur affectant les émissions polluantes du véhicule tout au long de sa vie.

Une valise diagnosic Bluetooth ou filaire se branche sur la prise OBD placée généralement sous le tableau de bord du véhicule. Elle se présente sous la forme de scanner universel multimarque (type Launch Creader, Autel MaxiCheck, iCarsoft) ou monomarque, de dongle associé à une application (Torque Pro, Car Scanner, OBDeleven, etc.).

OBD-II

L'OBD-II spécifie en particulier l'interface standard d'accès au système de diagnostic embarque, et a été introduit dans le milieu des années 1990. La Californie, à travers le CARB (California Air Resources Board) l'a imposé à tous les véhicules vendus aux États-Unis à partir du 1er janvier 1996.

L'interface OBD-II permet la lecture des Diagnostic Trouble Codes standardisés, ou DTC, générés par le système informatique embarqué, ainsi que les informations temps réel en provenance des capteurs connectés aux calculateurs de bord. La norme prévoit aussi l'effacement des DTC enregistrés par les calculateurs lorsque la maintenance a été effectuée.

Les voyants permettant d'alerter l'utilisateur des dysfonctionnements du moteur ont eux aussi été standardisés. Tout défaut pouvant mener à un dépassement des seuils provoque un allumage normalisé du Voyant de dysfonctionnement de la motorisation (en) ou MIL.

• Voyant dysfonctionnement de l'autodiagnostic moteur

• Connecteur OBD-II.

Exemples d'outils se connectant sur la prise OBD:

• Module OBD-II Bluetooth.

• Application Android, adaptateur Bluetooth OBD-II.

• Différents lecteurs de code OBD2.

• Un câble OBD-II vers USB pour le connecter à un ordinateur.

E-OBD et J-OBD en Europe et au Japon

Fondé sur la réglementation OBD américaine, l'E-OBD (ou European On-Board Diagnostics) est obligatoire en Europe depuis l'étape dite EURO3. Les défaillances qui mènent au dépassement des seuils d'émissions E-OBD sont détectées et indiquées par un voyant au tableau de bord, et stockées dans la mémoire du calculateur de contrôle moteur.

Ce système a été rendu obligatoire par la directive européenne 98/69/CE pour tous les véhicules à allumage commandé (essence) depuis le 1er janvier 2002 et pour tous les véhicules à allumage par compression (diesel) depuis le 1er janvier 2005.

Pour la majorité des voitures (véhicules transportant maximum six personnes et pesant maximum 2 500 kg), les dates sont les suivantes : concernant les moteurs essence, depuis le 1er janvier 2000 et depuis le 1er janvier 2001 respectivement pour les nouveaux modèles et pour les modèles existants ; concernant les moteurs Diesel, depuis le 1er janvier 2003 et depuis le 1er janvier 2004 respectivement pour les nouveaux modèles et pour les modèles existants. Ces deux dates s'appliquent aux véhicules particuliers de PTAC inférieur à 2,5 tonnes et non équipés du GPL/GNL. Les véhicules utilitaires et les véhicules GPL/GNL sont concernés au 1er janvier 2007.

Au Japon, un système similaire, le J-OBD, est utilisé.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.